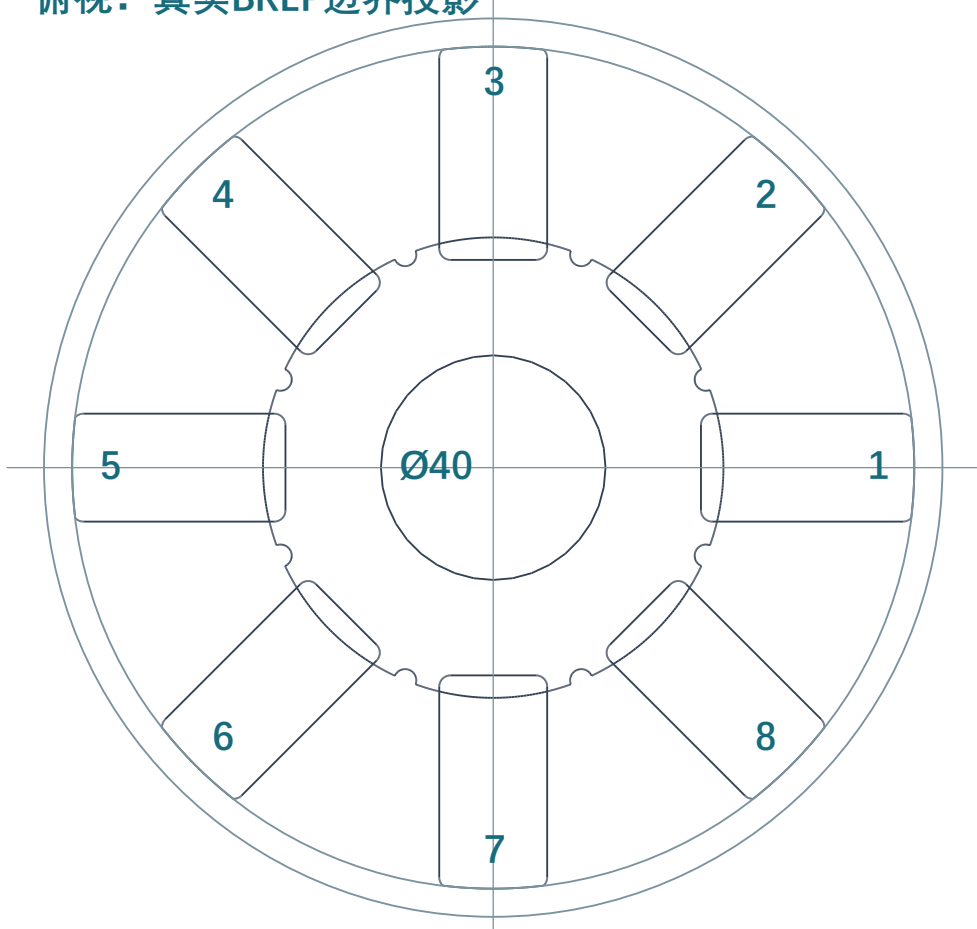


接头布局、座体尺寸与独立基准

HJ-001

主设计：8P-FAIR_B，八段各18 mm；焊后孔轴位置度在精整前检验

俯视：真实BREP边界投影



壳体 Ø160 / 内径名义 Ø150; H200; t5

材料：QT450-10座体 / Q235B壳体

座体厚12; 中心环外径82; 槽根R2

外缘直径149.94 ~ 149.98 (设计限值)

壳体内径150.00 ~ 150.02 (设计限值)

径向装配间隙0.01 ~ 0.04, 不能靠间隙定心

座体底面距壳体下端100 (工序设计尺寸)

焊前孔40.010 ~ 40.018; 最终40.000 ~ 40.025

A: 壳体下端独立安装面

B: 壳体内壁双测量带所建立的轴线

B定向按A法向约束; 不以胀套轴冒充B

Ø40孔轴: 位置度 Ø0.05, 相对A、B

测量长度12; 不默认扩展到整根主轴

C仅周向识别焊段, 不加入位置度基准框

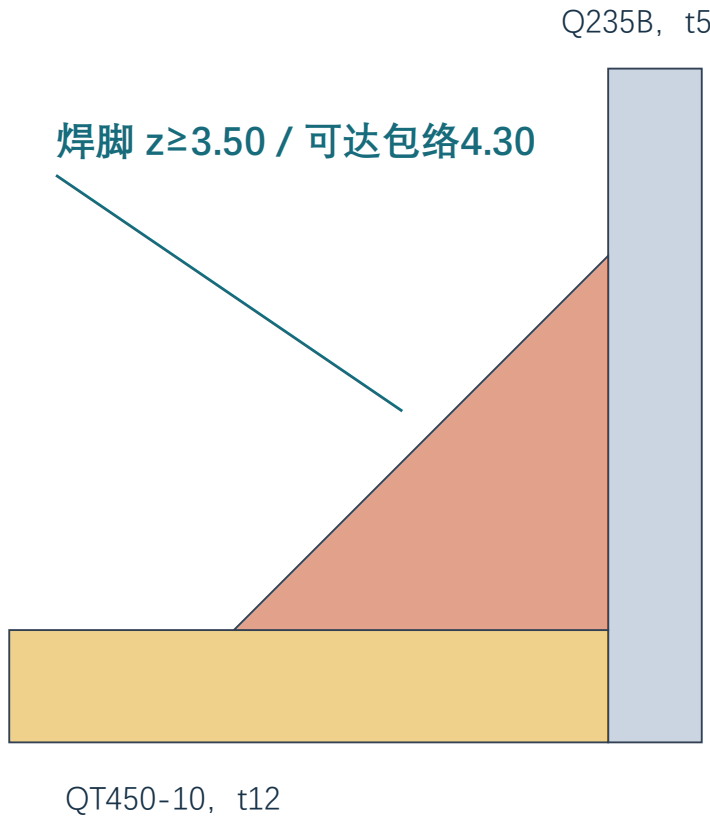
中铁山桥杯·焊接固定题 | 单位 mm | 未注公差±0.10; 关键配合按标注执行

来源: 当前设计参数、真实座体BREP与计算; 试制按说明书工艺评定计划执行

两道脉冲TIG截面与pWPS

HJ-002

8×18角焊缝；根道 + 盖面；QT侧预制Ni99层在轴承孔精加工前完成



根道目标2.8；名义最终4.0；以截面确认熔合

总面积7.326 ~ 8.760 mm²；剩余Ni99隔离层 ≥ 0.8

方法：自动TIG；直流正接（电极负极）

焊材：NiFe 55类TIG实心棒， $\varnothing 1.6$

脉冲100/50 A；50%占空；20 Hz；12 V

固定送丝 3.500 $\pm$ 0.05 mm/s；共2道；焊速1.65 $\pm$ 2%

$\varnothing 1.60 \pm 0.01$ ；沉积效率0.90 ~ 0.98入边界

纯氩99.999%；名义10 L/min

不预热；起弧前工件温度15 ~ 35°C

层间温度 $\leq 100^\circ\text{C}$ ；超温等待

每道顺序 1 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 6 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 8

每道净热300 J/mm；在线窗口250 ~ 350

本件净热输入86.40 kJ；弧燃时间174.5 s

停弧后 ≥ 120 s且最高温度 $< 55^\circ\text{C}$ 才松夹

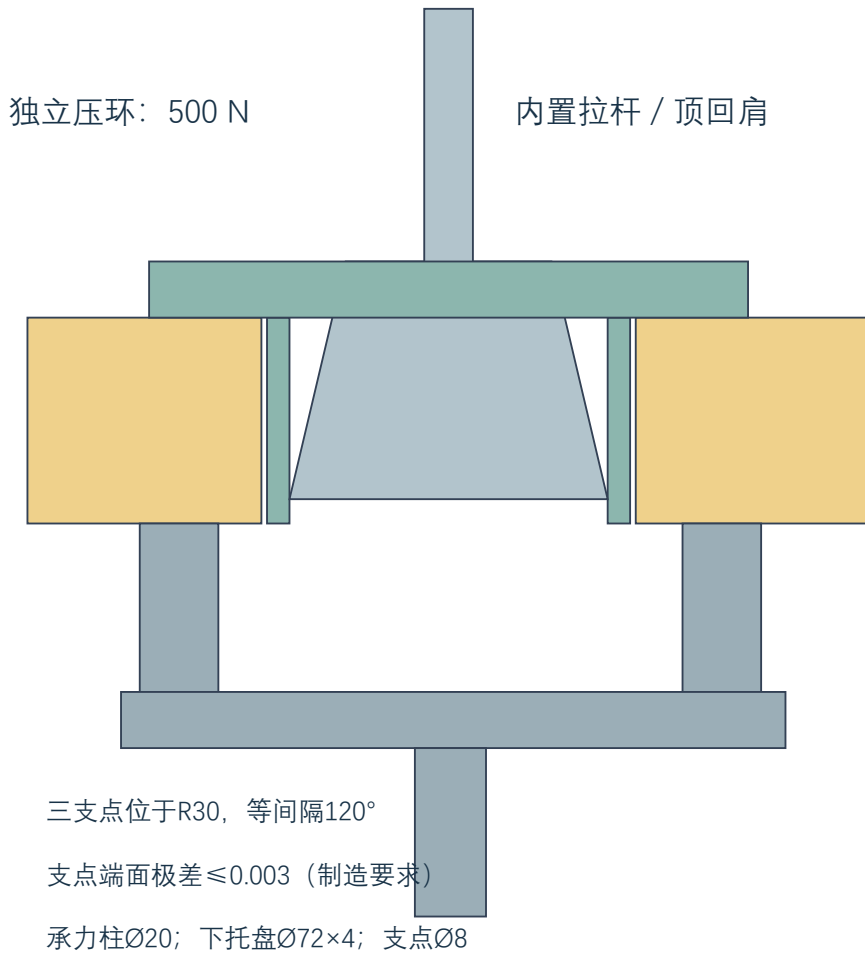
冷却至20 $\pm$ 1°C后独立测量并判定

胀套定位、端面夹紧与主动回退

HJ-003

内部锥只驱动圆柱胀套；轴向500 N通过独立压环—座体—底部三支点承受

功能剖面：槽口及密封连接见技术要求



孔内接触件为开缝圆柱胀套，避免孔缘楔入

收拢外径39.94；最大撑开外径40.04

两接触带：z101 ~ 103、109 ~ 111

锥半角10°；锥不与工件孔直接接触

正向顶回肩 + 拉杆；回退行程1.00

覆盖全径差所需理想行程 0.284

$\mu=0.20$ 仍可能自锁，禁止仅靠弹簧回位

径向预载 ≤ 100 N；热反力由机械止挡承受

胀套6指：L30、t0.8、宽19；外圆同轴 ≤ 0.003

芯轴 $\varnothing 36$ /内孔 $\varnothing 24$ ；止挡设计承载5000 N

上部压环 / 执行器包络R30，z112 ~ 220

温度满足→压环卸载→顶回→确认收拢

下部支承与接料盘同一组件向下退出

中铁山桥杯·焊接固定题 | 单位 mm | 未注公差 ± 0.10 ；关键配合按标注执行

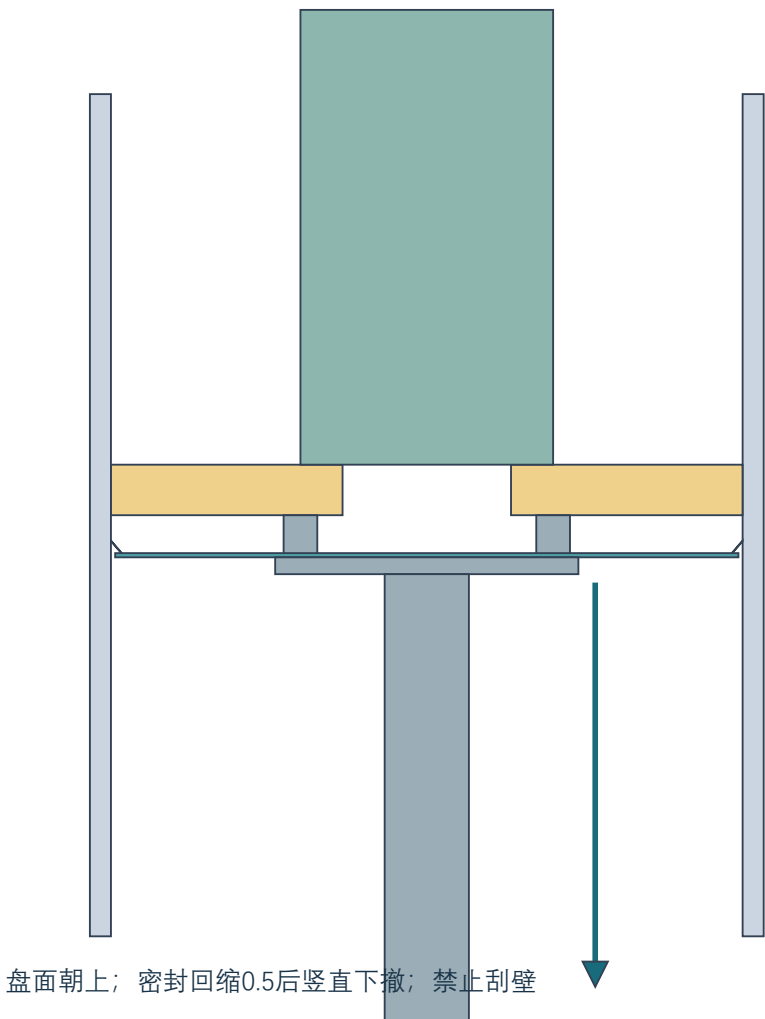
来源：当前设计参数、真实座体BREP与计算；试制按说明书工艺评定计划执行

连续防护、承力组件与退出路径

HJ-004

底口在焊接与回收工序均保持开放；内机件在本工序以后安装；底部预留120 mm操作空间

同轴工序剖面，翼片方向简化投影



盘面朝上；密封回缩0.5后竖直下撤；禁止刮壁

刚性盘 $\varnothing 148$ ；底板1；底面z90

C11000铜环OD149.60 / ID143.60 / z9

4 ~ 99

静态密封0.30厚；先回缩再下撤，避免自生屑

水路 $\varnothing 2$ ，0.20 L/min；气水分离，检漏互锁

气道 3×2 ；12孔 $\varnothing 1.0$ 向上；10 ~ 15 L/min

静态密封 + 盘面截留；气幕辅助，不承诺悬浮全部颗粒

下撤不经过 $\varnothing 40$ 孔，不依赖收折倒渣

焊枪 30° 弯头 + 竖直枪体；喷嘴 $\varnothing 10$

送丝管与焊枪周向错开，出口偏置y=-4

所建模焊枪 / 送丝最小间距 2.28

执行互锁：防护在位、底口开放、轨迹确认

冷却松夹→胀套顶回确认→组件下撤→封盖

内窥镜 + 全表面颗粒检查，不以低飞溅免责

中铁山桥杯·焊接固定题 | 单位 mm | 未注公差 ± 0.10 ；关键配合按标注执行

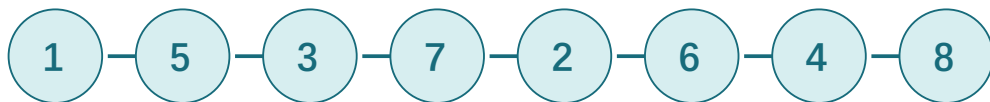
来源：当前设计参数、真实座体BREP与计算；试制按说明书工艺评定计划执行

焊接顺序、测量基准与放行卡

HJ-005

数字样机执行卡：顺序用于避免相邻段同时起弧；尺寸放行以A、B独立基准和冷态复测为准

一、焊接顺序与温度门控



起弧前：工件温度15 ~ 35℃

层间温度 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ ；超温等待

停弧后 $\geq 120\text{ s}$ 且最高温度 $< 55^{\circ}\text{C}$ 才松夹

冷却至 $20\pm 1^{\circ}\text{C}$ 后进入独立测量

二、基准与测量闭环



三、数字放行条件（设计目标，不代表实测合格）

Ø40孔轴：位置度 Ø0.05，相对A、B；测量长度12 mm

焊脚 $z \geq 3.50$ ；单段18；八段总长144 mm

外缘 Ø149.94 ~ 149.98；壳体内径 Ø150.00 ~ 150.02

检查记录需绑定图号、批次、温度曲线和复测结果

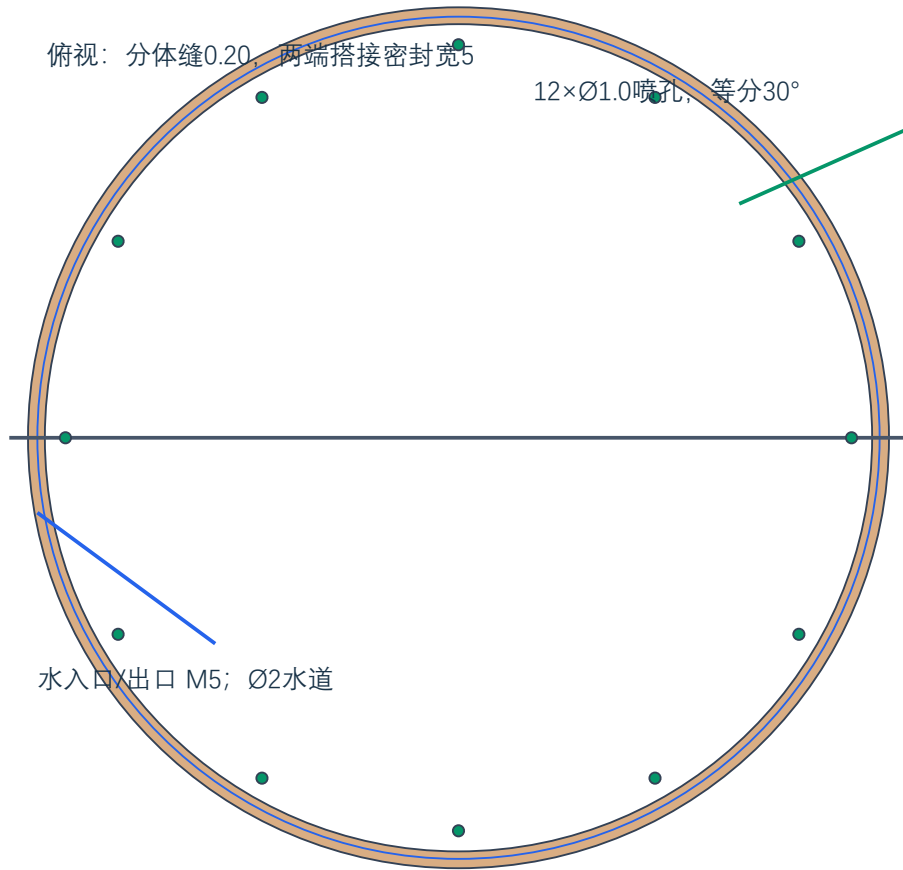
中铁山桥杯·焊接固定题 | 单位 mm | 未注公差 ± 0.10 ；关键配合按标注执行

来源：当前设计参数、真实座体BREP与计算；试制按说明书工艺评定计划执行

铜环分体、静态密封与独立气水路

HJ-007

铜环两半；接料盘朝上；气水互不相通；全部工具在装配进入内腔前清洗清点



铜环 OD149.60±0.05 / ID143.60±0.05 / 高5.00±0.05

外缘可更换石英密封0.30厚；安装压缩0.10；最高100℃

铜环C11000；两半以定位销Ø3、M3螺栓连盘

分体缝0.20；上下错层搭接5宽，防直通落屑

铜环z94 ~ 99；离座底面1.00，禁止顶压翼片

气道3×2；出口向上并朝缝下缘偏15°

喷孔12×Ø1.0，分配公差±0.05；不吹熔池

环水道Ø2.0，轴心R73.3，z96.5；最小壁0.5

气/水接口分别标色；0.3 MPa水路保压无泄漏

水0.20 L/min；入口20±5℃；出口≤35℃

气幕10 ~ 15 L/min；保护气8 ~ 12 L/min

顶罩抽吸22 ~ 28 L/min；腔内压差0 ~ +20 Pa

取流量、压力、漏水、铜环回缩位信号入PLC

停弧冷却→密封径向回缩0.5→盘面朝上下撤

盘面与焊缝下方抽吸采样；不得在内腔清洗

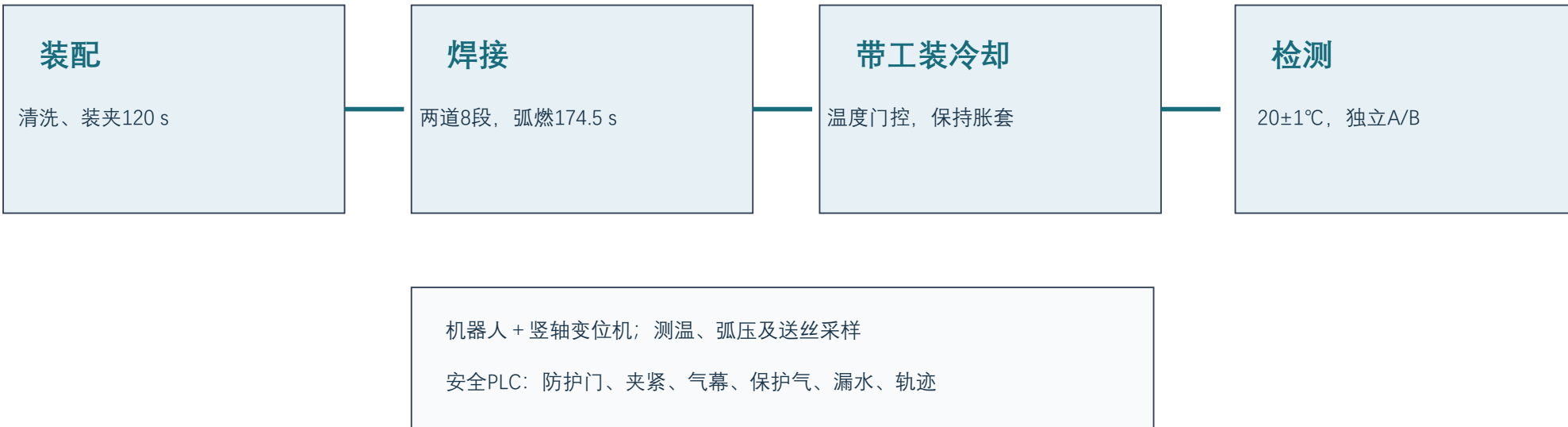
中铁山桥杯·焊接固定题 | 单位 mm | 未注公差±0.10；关键配合按标注执行

来源：当前设计参数、真实座体BREP与计算；试制按说明书工艺评定计划执行

自动焊接工作站与工装资源配置

HJ-008

定位装配 / 机器人焊接 / 带工装冷却 / 独立CMM检测；冷却保持同一定位托盘



资源节拍下界：焊接174.5 + 16段×18=462.5 s；装配与检测独立各120 s

三套以上定位托盘支持离线保持冷却；若冷却时间长于925 s，应按计算增加托盘

单件串行周期 = 装配 + 焊接段次 + 实际冷却 + 检测；不把并行节拍说成单件周期

中铁山桥杯·焊接固定题 | 单位 mm | 未注公差±0.10；关键配合按标注执行

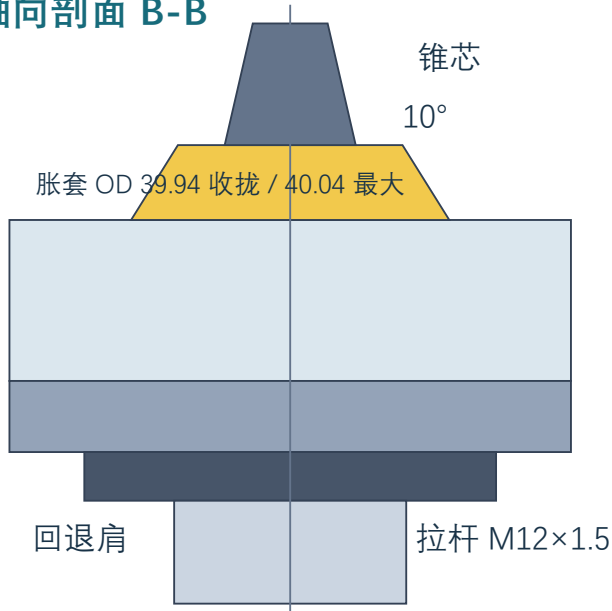
来源：当前设计参数、真实座体BREP与计算；试制按说明书工艺评定计划执行

胀套—锥芯—拉杆—压环局部剖视详图

HJ-006

局部制造定义 / SECTION B-B / 尺寸为设计冻结值，未作制造签审

轴向剖面 B-B



胀套：17-4PH；弹性指壁厚 0.80 ± 0.03 ，长度30

槽数6；槽宽0.80；槽底R1.00；槽深贯穿至内孔但不延伸出接触带

连续接触带 $z100.2 \sim 111.8$ ；开槽后覆盖率90%

锥芯半角 10° ；有效驱动长度8；锥面Ra1.6

拉杆接口 M12 $\times$ 1.5；压环端面承担500 N轴向力

回退肩 + 机械止挡：正向行程1.00，收拢确认后才允许下撤

防转：拉杆端键宽4 $\times$ 4，胀套外圆导向键槽；不靠摩擦传扭

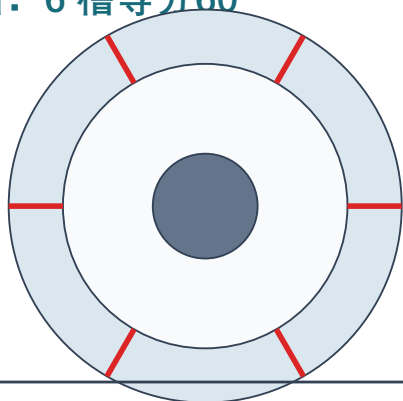
预载 ≤ 100 N；机械止挡承受热收缩反力；强制回退

配合：锥芯/拉杆 H7/g6；胀套外圆与孔为功能接触，不作过盈配合

关键表面：接触带Ra0.8，槽口去毛刺R0.2，边缘不得划伤孔壁

详图用于工程评审；材料批次、热处理和弹性回程仍需验证

端视图：6 槽等分 60°



中铁山桥杯·焊接固定题 | 单位 mm | 未注公差 ± 0.10 ；关键配合按标注执行

来源：当前设计参数、真实座体BREP与计算；试制按说明书工艺评定计划执行